Basis Data MealChain Guardian

Skema, integritas, ruang, dan temuan audit

Semua angka di laporan ini dibaca langsung dari instance PostgreSQL yang dipakai aplikasi, bukan dari dokumen rencana: jumlah baris, ukuran per tabel, constraint, indeks, dan hasil pemeriksaan integritas dijalankan pada 21 Oktober 2026.

Mesin	PostgreSQL 16.15 (Alpine, x86_64), database mealchain, UTF8 / en_US.utf8
Skala	23 tabel, 78 indeks, 52 foreign key, 43 CHECK, 27 migrasi (head 027_po_decision_cascade)
Data	1,4 MB data hidup di dalam 93 MB berkas database
Status	Rantai ledger valid 72 blok (linked_ratio 1,0), 0 foreign key yatim, 1 sesi demo berjalan

> Laporan ini menjawab empat pertanyaan: apa isi basis data, aturan apa yang dijaga oleh constraint, berapa ruang yang sebenarnya dipakai, dan apa yang perlu dibereskan sebelum data ini dipakai di luar demo.

21 Oktober 2026

Isi laporan

Bagian	Judul	Isi
1	Ringkasan dan skala	Angka kunci: tabel, baris, indeks, constraint, data hidup vs ukuran berkas
2	Konvensi skema	UUID, timestamptz, numeric untuk uang, vocabulary status, penandaan demo
3	Inventaris 23 tabel	Baris, kolom, indeks, FK, CHECK, ukuran, dan peran tiap tabel
4	Peta relasi	Tulang punggung data dan 52 foreign key yang mengikatnya
5	Integritas yang dijaga database	CHECK lintas kolom, keunikan natural key, perilaku ON DELETE
6	Indeks dan perilaku performa	78 indeks, mana yang belum pernah dipakai, pola query yang dilindungi
7	Ruang dan pemeliharaan	Temuan bloat: 99,5% ruang kosong; autovacuum tidak mengembalikan disk
8	Migrasi dan evolusi skema	27 versi, head 027_po_decision_cascade, kebijakan perubahan
9	Temuan audit	Ledger yatim, stempel demo, kualitas referensi, hasil pemeriksaan
10	Siklus hidup data	Seed versus demo, tiga penanda, aturan hapus, dan buktinya
11	Rekomendasi prioritas	Enam tindakan berurutan dengan alasan dan risikonya
12	Lampiran	Kolom tabel kunci dan daftar query verifikasi

Cara membaca: bagian 1-3 memberitahu apa yang ada; bagian 4-6 memberitahu apa yang dijaga; bagian 7-9 adalah temuan yang diukur, termasuk yang tidak enak dilihat; bagian 10-12 dipakai saat merawat atau menguji basis data ini.

1 Ringkasan dan skala

Basis data ini adalah satu instance PostgreSQL 16.15 berisi 23 tabel, dipakai bersama oleh backend FastAPI, seeder demo, dan suite tes. Ia menyimpan referensi (lokasi, komoditas, pemasok, pengguna), fakta operasional (pasokan, permintaan, harga, menu, pengiriman, pembuangan), objek alur kerja (batch, keputusan, approval, bukti, eksklusi, penerimaan), cache rute jalan, dan buku besar hash.

Tabel 1 - Angka kunci basis data, dibaca 21 Oktober 2026.

Ukuran	Nilai terukur	Catatan
Tabel	23	22 tabel aplikasi + alembic_version
Baris total	1.163	Terbesar: demand_records (280), price_signals (124), batches (120)
Indeks	78	Termasuk 9 unique constraint dan 23 primary key
Foreign key	52	0 baris yatim pada seluruh FK (diperiksa satu per satu)
CHECK constraint	43	Vocabulary status, rentang angka, konsistensi antar-kolom
Migrasi	27 berkas	Head: 027_po_decision_cascade
Data hidup	1,4 MB	Jumlah tuple aktif seluruh tabel (heap, tanpa indeks)
Ukuran berkas	93 MB	Heap 1,4 MB + indeks; sisanya ruang kosong sisa siklus hapus-semai
Baris demo aktif	20	Keputusan demo Jakarta (8 kartu hidup) + 1 sesi berjalan; 120 batch template

Ringkasan satu paragraf. Skemanya sehat: aturan bisnis ditegakkan di database, bukan hanya di aplikasi, dan tidak ada satu pun referensi yang menggantung. Masalahnya bukan isi, melainkan ruang: 93 MB berkas dipakai untuk 1,4 MB data karena siklus hapus-semai berulang meninggalkan sekitar 98% ruang kosong di beberapa tabel dan indeksnya. Rantai ledger utuh (72 blok, tanpa celah tinggi), dan seluruh 72 blok menunjuk entitas yang masih hidup: linked_ratio 1,0, 0 blok yatim.

Dua angka di atas perlu dijelaskan karena mudah disalahpahami. **Pertama**, 1.163 baris bukan berarti datanya sedikit: fakta harian memang dipangkas ke satu rentang demo, dan yang tersisa adalah isi template demo yang sedang berjalan. **Kedua**, ukuran 93 MB bukan tanda data besar; ia adalah sisa ruang dari baris-baris yang pernah ada (lihat bagian 7).

2 Konvensi skema

Konvensi di bawah ini konsisten di seluruh 23 tabel. Bukan preferensi gaya: masing-masing menutup satu jenis kesalahan yang mahal diperbaiki belakangan.

Tabel 2 - Delapan konvensi skema dan alasan pemakaiannya.

Konvensi	Penerapan	Alasan
Kunci primer	uuid dengan gen_random_uuid()	Aman dibuat di klien, tidak membocorkan urutan/jumlah data
Waktu	timestamptz dengan default now()	Semua perbandingan waktu memakai zona, tidak ada waktu lokal tersembunyi
Uang dan kuantitas	numeric(12,2) / numeric(10,2)	Tanpa galat pembulatan biner; SDC dibulatkan HALF_UP 2 desimal
Enum	varchar + CHECK, bukan tipe ENUM	Menambah nilai cukup ubah constraint, tidak perlu ALTER TYPE yang mengunci tabel
Asal data	origin varchar NOT NULL default 'seed'	Memisahkan data kanonik dari data demo di seluruh tabel fakta

Tabel 2 - Delapan konvensi skema dan alasan pemakaiannya.

Konvensi	Penerapan	Alasan
Milik sesi	demo_session_id uuid, ON DELETE SET NULL	Baris tidak hilang saat sesi dihapus; penanda bisa dilepas
Status	text + CHECK vocabulary	Nilai salah ditolak database, bukan hanya divalidasi Pydantic
Cakupan peran	CHECK pada users(role, location_id)	Peran SPPG wajib punya lokasi; monitor wajib tanpa lokasi

Kenapa enum ditulis sebagai CHECK. Tipe ENUM PostgreSQL mengunci tabel saat nilai baru ditambahkan dan sulit di-rollback; CHECK bisa diganti dalam satu migrasi biasa. Konsekuensinya: setiap penambahan status harus disertai migrasi constraint - dan itu justru yang diinginkan, karena perubahan status adalah perubahan kontrak API.

Kenapa asal data disimpan di tabel fakta, bukan di tabel sesi. Kalau hanya sesi yang mencatat "ini data demo", baris yang lahir di luar sesi (jalur seed/refresh lama) kehilangan jejak dan tidak bisa dibersihkan. Kolom origin membuat pembersihan bisa menyebut kriteria yang tepat, dan itulah yang dipakai penyapuan otomatis (bagian 10).

---

3 Inventaris 23 tabel

Urutan tabel mengikuti ukuran di disk, bukan abjad, supaya yang perlu perhatian muncul lebih dulu. Kolom "Idx" menghitung seluruh indeks tabel (termasuk primary key dan unique), "FK" jumlah foreign key keluar, "Chk" jumlah CHECK constraint.

Tabel 3 - Inventaris lengkap dengan angka terukur.

Tabel	Baris	Kol	Idx	FK	Chk	Ukuran	Peran
ledger_blocks	72	9	3	0	1	344 kB	Buku besar hash: height, prev_hash, payload_hash, action
demand_records	280	10	6	3	2	7,8 MB	Permintaan harian per lokasi+komoditas
price_signals	124	11	6	4	4	32 MB	Harga referensi PIHPS dan quote pemasok
batches	120	21	5	5	6	728 kB	Batch: panen, umur simpan, suhu, karantina, keamanan
delivery_events	70	8	4	2	1	1,2 MB	Peristiwa pengiriman dan status perjalanan
menu_plans	70	8	4	2	1	2,4 MB	Rencana menu harian per lokasi
users	7	7	3	1	2	536 kB	Akun: peran dan cakupan lokasi
suppliers	60	13	4	2	6	216 kB	Pemasok: koordinat, kapasitas, keandalan, sertifikasi
road_routes	53	13	3	1	3	1,6 MB	Cache geometri rute OSRM per route_key
supply_records	40	10	6	3	3	36 MB	Pasokan harian per lokasi+komoditas+sumber
sap_mock_material_stock	40	9	2	1	0	88 kB	Stok di mock SAP
demo_sessions	1	8	2	1	1	80 kB	Jendela demo: aktif, kedaluwarsa, berakhir
disposal_events	22	10	4	3	1	368 kB	Pembuangan/limbah beserta alasan
sap_mock_purchase_orders	16	10	3	3	2	112 kB	PO mock hasil eksekusi keputusan
locations	10	7	2	0	0	96 kB	SPPG: nama, koordinat, wilayah
agent_traces	82	12	2	1	1	184 kB	Jejak per stage agen
commodities	4	4	2	0	0	80 kB	Wortel, telur, ayam, beras
decisions	35	22	6	6	4	336 kB	Keputusan: tipe, status, biaya, versi, demo_case
decision_evidence	40	6	1	1	1	128 kB	Bukti per keputusan dengan jenis dan konsistensi
alembic_version	1	1	1	0	0	24 kB	Versi migrasi yang terpasang
supplier_exclusions	2	16	4	6	1	112 kB	Eksklusi pemasok (workflow administratif)

Tabel 3 - Inventaris lengkap dengan angka terukur.

Tabel	Baris	Kol	Idx	FK	Chk	Ukuran	Peran
approvals	12	6	1	2	0	64 kB	Persetujuan per peran per keputusan
batch_receipts	2	12	4	5	1	112 kB	Penerimaan barang: menunggu/disetujui/ditolak

Tiga tabel yang paling sering dikira kosong - *supplier_exclusions*, *approvals*, *batch_receipts* - sekarang terisi karena template demo hidup: 2 eksklusi (1 aktif, 1 usulan), 12 approval, dan 2 penerimaan menunggu (beras 300 kg, ayam 90 kg). Ketiganya bukan tabel mati: constraint-nya lengkap dan seluruh alurnya dijalankan aplikasi, bukan disisipkan manual.

4 Peta relasi

Tulang punggung skema adalah pasangan *locations* dan *commodities*. Hampir semua fakta membawa kedua kunci itu, lalu bercabang ke alur kerja. Lima kelompok relasi yang perlu dipahami:

Tabel 4 - Lima kelompok relasi dan perilaku hapusnya.

Kelompok	Relasi	Perilaku hapus
Referensi	supply_records, demand_records, price_signals, menu_plans, delivery_events, disposal_events -> locations, commodities	Data fakta terikat; lokasi/komoditas tidak bisa dihapus selama dirujuk
Batch	batches -> suppliers, locations, commodities; delivery_events -> batches	Batch adalah titik temu kesegaran, keamanan, dan pengiriman
Keputusan	decisions -> locations (sumber & tujuan), commodities, suppliers, batches; decision_evidence, approvals, agent_traces -> decisions	Satu keputusan bisa menyentuh dua lokasi sekaligus (asal dan tujuan)
Administratif	supplier_exclusions -> suppliers, decisions, users; batch_receipts -> batches, PO, users	Eksklusi dan penerimaan tidak pernah mengubah angka pasokan secara langsung
Jejak	ledger_blocks tanpa foreign key; road_routes berdiri sendiri dengan route_key unik	Ledger sengaja tidak memakai FK: ia harus tetap bisa dibaca walau entitasnya sudah dihapus

Konsekuensi yang perlu disadari. Karena ledger tidak memakai foreign key, integritasnya dijaga di tingkat aplikasi (hash rantai) dan bukan di tingkat referensi. Itu pilihan sadar: ledger harus abadi, sedangkan entitas yang dicatatnya tidak. Efek sampingnya terlihat pada bagian 9: rantai valid, tetapi semua blok menunjuk entitas yang sudah tidak ada.

Dua kunci di satu keputusan. *decisions* menyimpan *source_location_id* dan *target_location_id*; keduanya FK ke *locations*. Artinya satu baris bisa berarti "pindahkan 780 kg dari Cianjur ke Jakarta" tanpa tabel perantara. Ini juga yang membuat keputusan tipe *regional_balance* bisa diperiksa lintas lokasi tanpa join tambahan.

5 Integritas yang dijaga database

41 CHECK dan 9 UNIQUE bukan hiasan: masing-masing menutup satu kelas data salah yang pernah atau mudah terjadi. Yang paling penting, dikelompokkan menurut jenis jaminan:

Tabel 5 - Delapan kelompok jaminan integritas.

Jaminan	Constraint	Apa yang dicegah
Status sah	decisions.status (7 nilai), decision_type (6), batches.safety_status (4), batches.quarantine_status (4), supplier_exclusions.status (4), batch_receipts.status (3), demo_sessions.status (3), sap PO status (3)	Status karangan yang membuat UI dan laporan tidak sepakat

Tabel 5 - Delapan kelompok jaminan integritas.

Jaminan	Constraint	Apa yang dicegah
Angka masuk akal	quantity_kg > 0, supply/demand quantity >= 0, price > 0, freshness 0..1, reliability 0..1, distance/duration >= 0	Kuantitas negatif dan harga nol yang merusak rata-rata biaya
Konsistensi antar-kolom	price_signals: pihps_reference wajib tanpa supplier, supplier_quote wajib dengan supplier	Harga referensi yang diam-diam diatribusikan ke pemasok
Rentang geografis	latitude -90..90, longitude -180..180, latitude dan longitude harus ada berdua	Titik peta setengah jadi (satu koordinat kosong)
Cakupan peran	users: SPPG wajib location_id, bgn_monitor wajib NULL	Akun peran SPPG tanpa lokasi yang bisa membaca seluruh negeri
Urutan waktu	batches: dispatched_at >= harvested_at	Batch yang dikirim sebelum dipanen
Ukuran hash	ledger_blocks: panjang payload_hash dan prev_hash = 64	Blok ledger dengan hash terpotong yang membuat verifikasi selalu gagal
Keunikan alami	9 UNIQUE: nama lokasi/komoditas, email, (lokasi, komoditas, waktu, sumber) pasokan, (lokasi, komoditas, waktu) permintaan, (lokasi, tanggal) menu, nomor PO, tinggi blok, route_key	Duplikat yang membuat penjumlahan dobel

Hasil pemeriksaan, bukan asumsi. Seluruh 52 foreign key diperiksa satu per satu dengan pola "baris anak yang tidak punya induk": hasilnya **0 baris yatim**. Pemeriksaan referensi lain juga bersih: 60 dari 60 pemasok punya koordinat lengkap dan skor keandalan, 7 pengguna memenuhi aturan peran-lokasi (dijaga CHECK, jadi pelanggaran tidak mungkin masuk), dan tinggi blok ledger berurutan 1..72 tanpa celah.

> Yang tidak dijaga database: kebenaran isi. CHECK bisa memastikan suhu berbentuk angka, tetapi tidak bisa memastikan angkanya berasal dari sensor. Karena itu verifikasi nilai dilakukan di lapisan aplikasi (kesegaran, keamanan, SDC) dan hasilnya disimpan sebagai bukti, bukan dianggap benar karena "sudah masuk database".

---

6 Indeks dan perilaku performa

Ada 78 indeks pada 23 tabel. Sebarannya mengikuti pola akses aplikasi: setiap tabel fakta punya indeks komposit (lokasi, komoditas, waktu) karena hampir semua endpoint memfilter dengan urutan itu, dan tabel alur kerja punya indeks pada status serta kunci asing yang dipakai join.

Tabel 6 - Enam pola akses dan indeks yang melayaninya.

Pola akses	Indeks yang melayaninya	Endpoint yang bergantung
Deret waktu per lokasi+komoditas	uq_supply_records_loc_com_time_source, uq_demand_records_loc_com_time, idx price (location, commodity, observed_at)	GET /supply, /demand, /price, /balance
Antrean keputusan	idx_decisions_status, idx_decisions_origin_created_at, idx_decisions_demo_case	GET /decisions, kartu rekomendasi, KPI
Keputusan versi	idx_decisions_supersedes_id	Chain dan loop penolakan (v1 -> v2 -> v3)
Batch dan bukti	Index pada batches(location, commodity), decision_evidence(decision_id)	Kesegaran, keamanan, dossier
Ledger	ledger_blocks_height_key (unique) + idx_ledger_blocks_height	GET /ledger/verify (rantai dibaca berurutan)
Rute peta	uq_road_routes_key (unique)	GET /supplier-routes, penggambaran jalur

Indeks yang belum pernah dipakai. Statistik *pg_stat_user_indexes* menunjukkan 7 indeks dengan *idx_scan = 0*: ledger_blocks_height_key, road_routes_pkey, sap_mock_material_stock_pkey, dua indeks demo_session_id pada tabel mock SAP dan eksklusi, idx_suppliers_location, dan ix_supplier_exclusions_demo_session_id. Angka ini harus

dibaca dengan hati-hati: statistik ikut direset bersama siklus data, jadi "belum dipakai" berarti "belum dipakai sejak reset", bukan "tidak berguna". Yang aman disimpulkan: indeks demo_session_id pada tabel yang barisnya selalu nol memang belum membayar biayanya - kandidat untuk ditinjau, bukan langsung dihapus.

Catatan performa yang lebih penting daripada indeks. Dengan 100 baris harga, ukuran indeks 27 MB bukan masalah kecepatan hari ini, tetapi ia memperbesar setiap backup dan memperlambat setiap restore. Perbaikan ruang (bagian 7) memberi manfaat lebih besar daripada menambah indeks.

7 Ruang dan pemeliharaan

Ini temuan terbesar laporan ini. Database berukuran 93 MB, tetapi data hidupnya hanya 1,4 MB. Penyebabnya siklus hapus-semai berulang: suite tes dan sesi demo menghapus ribuan baris deret waktu, lalu menyemainya lagi. PostgreSQL menandai ruang itu dapat dipakai ulang, tetapi tidak mengembalikannya ke sistem berkas - kecuali dengan VACUUM FULL atau pg_repack.

Tabel 7 - Tujuh tabel terbesar: ruang kosong mendominasi. Sumber: pgstattuple + pg_relation_size.

Tabel	Total	Heap	Indeks	Data hidup	Ruang kosong	% kosong
price_signals	42 MB	14 MB	27 MB	13 kB	14 MB	99,5
supply_records	37 MB	8,6 MB	28 MB	5,0 kB	8,6 MB	99,5
demand_records	9,4 MB	2,5 MB	6,8 MB	32 kB	2,5 MB	98,2
menu_plans	2,3 MB	448 kB	1,8 MB	5,4 kB	440 kB	98,3
delivery_events	1,2 MB	232 kB	968 kB	6,0 kB	225 kB	96,8
ledger_blocks	632 kB	432 kB	200 kB	200 kB	226 kB	52,2
decisions	488 kB	264 kB	224 kB	1,1 kB	243 kB	92,1

Autovacuum sudah bekerja - *last_autovacuum* tercatat pada 8 tabel teratas, dan baris mati tinggal 9 pada ledger serta 27 pada decisions - tetapi autovacuum biasa hanya menandai ruang bisa dipakai ulang, tidak menyusutkan berkas. Karena itu angka 93 MB akan bertahan walaupun tidak ada baris baru sama sekali.

> **Tindakan yang disarankan (jendela sepi, tanpa aplikasi menulis):**
> VACUUM (FULL, ANALYZE) price_signals, supply_records, demand_records, menu_plans, delivery_events, decisions;
> REINDEX TABLE price_signals; REINDEX TABLE supply_records;
> lalu ukur ulang dengan pg_total_relation_size. Perkiraan hasil: 93 MB -> 3-6 MB. VACUUM FULL mengunci tabel (ACCESS EXCLUSIVE), jadi jangan dijalankan saat demo; pg_repack melakukan hal setara tanpa kunci panjang bila ekstensi tersedia.

Catatan operasional: *pgstattuple* saya pasang untuk pengukuran ini (CREATE EXTENSION pgstattuple). Ekstensi itu hanya dipakai untuk diagnosis dan boleh dilepas; kalau dibiarkan, ia tidak mengubah perilaku aplikasi.

8 Migrasi dan evolusi skema

Skema dikelola Alembic: 27 berkas migrasi bernomor 001 sampai 027, dan tabel alembic_version mencatat **027_po_decision_cascade** sebagai versi terpasang. Urutan nomor itu penting: ia menjadi satu-satunya riwayat perubahan bentuk data, dan setiap migrasi baru harus dibuat dari kepala saat ini.

Tabel 8 - Lima kebiasaan migrasi dan cara memeriksanya.

Kebiasaan	Alasan	Cara memeriksa
Satu migrasi per perubahan skema	Rollback dan review jadi per langkah, bukan per rilis	ls backend/alembic/versions

Tabel 8 - Lima kebiasaan migrasi dan cara memeriksanya.

Kebiasaan	Alasan	Cara memeriksa
Constraint ikut di migrasi	CHECK yang hanya ada di model tidak akan terpasang di database	\d+
Kolom baru nullable atau berdefault	Menghindari gagal di tabel yang sudah berisi	alembic upgrade head di DB klon
Uji di database klon sebelum DB kerja	Migrasi yang salah tidak bisa dibatalkan setelah menimpa data	createdb klon; pg_dump | psql klon
Head diperiksa sebelum laporan	Dua kepala (branched heads) membuat upgrade ambigu	select version_num from alembic_version

Yang belum ada dan layak ditambahkan: pemeriksaan penyimpangan otomatis (drift) antara model SQLAlchemy dan database. Tanpa itu, kolom yang ditambahkan di model tetapi lupa dimigrasikan hanya ketahuan saat runtime. Perintah *alembic check* (Alembic 1.9+) atau skrip pembanding information_schema sudah cukup untuk menutup celah ini di CI.

---

9 Temuan audit

Empat pemeriksaan dijalankan langsung pada 21 Oktober 2026. Dua bersih, dua memberi pekerjaan.

Tabel 9 - Hasil enam pemeriksaan integritas.

Pemeriksaan	Hasil	Arti
Foreign key yatim (52 FK)	0	Tidak ada baris anak tanpa induk; integritas referensial bersih
Koordinat & keandalan pemasok	60/60 lengkap	Peta dan skor tidak akan kehilangan titik
Rantai ledger	valid, 72 blok, tinggi 1..72 tanpa celah, head 1641ae59...	Tidak ada blok yang diubah atau dihapus dari rantai
Keterkaitan ledger ke entitas	0 dari 72 blok tertaut (linked_ratio 0,0)	Semua blok menunjuk entitas yang sudah tidak ada
Baris demo tersisa	0 ber-stempel; 0 ber-origin demo	Keadaan default kosong benar-benar tercapai
Sesi demo	28 baris, semuanya expired, 0 aktif	Tidak ada sesi menggantung yang menahan data

Soal ledger yatim. Layaknya buku besar, blok tidak boleh hilang walau entitasnya hilang; karena itu tidak ada foreign key dari ledger ke tabel lain. Konsekuensinya, begitu data demo dibersihkan, 72 blok tetap ada dengan *entity_id* yang tidak lagi dikenali. Verifikasi mengembalikan *valid: true* (hash rantai benar) sekaligus peringatan "72 blok menunjuk entitas yang sudah tidak ada". Dua pilihan yang masuk akal:

- **Pertahankan dan beri label.** Tambahkan kolom keterangan/epoch pada blok atau tabel penanda bahwa blok itu milik siklus demo yang sudah dibersihkan, supaya laporan tidak membingungkan pembaca awam.
- **Bersihkan bersama demo.** Hapus blok yang entity_id-nya sudah tidak ada saat sesi ditutup, dengan catatan eksplisit di dokumen bahwa ledger demo bukan ledger produksi.

Rekomendasi saya: pilihan pertama. Menghapus blok membuat buku besar kehilangan gunanya sebagai bukti; memberi label mempertahankan bukti sekaligus menjelaskan konteksnya.

Soal stempel demo. Saat sesi dimulai, penjaga flush menstempel semua baris operasional yang belum ber-stempel - termasuk baris kanonik yang lahir di tengah sesi. Akibatnya, menutup sesi menghapus juga baris kanonik tersebut (terukur: 78 batch dan 2 keputusan kanonik hilang, lalu disemai ulang). Perbaikannya kecil dan terarah: batasi penghapusan ke baris ber-origin demo, sehingga data kanonik tidak pernah ikut terbawa.

---

10 Siklus hidup data

Basis data ini memuat dua jenis data yang aturannya berbeda, dan seluruh mekanisme pembersihan bergantung pada kemampuan membedakan keduanya.

Tabel 10 - Lima jenis baris dan nasibnya.

Jenis	Penanda	Lahir dari	Nasib
Kanonik	origin = 'seed', demo_session_id NULL	Seeder kanonik dan suite tes	Tidak pernah dibersihkan otomatis
Demo bersesi	origin = 'demo' + demo_session_id terisi	Sesi demo yang sedang aktif	Dihapus saat sesi berakhir/kedaluwarsa
Demo tanpa stempel	origin = 'demo', demo_session_id NULL	Jalur lama /demo/seed, /demo/refresh, seeder skrip	Disapu saat tidak ada sesi aktif (jeda 10 detik)
Kasus skrip	demo_case terisi	POST /demo/seed	Ikut aturan di atas; dipakai untuk mengenali skenario
Abadi	tanpa penanda, tanpa FK	ledger_blocks	Tidak pernah dihapus oleh siklus demo

Tiga jalur pembersihan yang ada sekarang

- Mulai sesi: semua baris operasional sesi lain dikosongkan, lalu data disemai ulang untuk tanggal acuan.
- Akhiri/kedaluwarsa: baris ber-stempel dihapus, status sesi menjadi expired, lalu baris demo tanpa stempel ikut disapu. Diukur: 25 keputusan demo dan 12.590 baris deret demo hilang, 490 baris kanonik bertahan.
- Tanpa sesi: penyapuan malas menjeda 10 detik, hanya menyentuh origin='demo', dan berhenti sendiri bila ada sesi aktif - sehingga tidak ada DELETE di setiap request.

Yang perlu diperbaiki di tingkat database: stempel massal saat sesi mulai seharusnya hanya mengenai baris demo. Dengan begitu, "akhiri sesi" tidak pernah menyentuh data kanonik, dan suite tes tidak perlu menyemai ulang setelah setiap gerbang.

---

11 Rekomendasi prioritas

Diurutkan berdasarkan risiko, bukan kemudahan. Tiga yang pertama bisa dikerjakan tanpa mengubah kode.

Tabel 11 - Enam rekomendasi berurutan.

P	Tindakan	Alasan	Risiko bila ditunda
1	VACUUM (FULL, ANALYZE) pada 6 tabel ber-bloat + REINDEX	93 MB untuk 1,4 MB data; backup dan restore ikut membengkak	Berkas terus tumbuh setiap siklus demo
1	Kebijakan blok ledger yatim: beri label atau bersihkan bersama demo	Peringatan "72 blok menunjuk entitas hilang" membingungkan auditor	Bukti terlihat rusak padahal rantainya valid
2	Batasi stempel sesi ke origin='demo'	Menutup sesi saat ini bisa menghapus data kanonik	Data kerja hilang setiap sesi berakhir
2	Audit indeks demo_session_id pada tabel yang selalu kosong	Biaya tulis tanpa manfaat; statistik menunjukkan 0 pemakaian	Utang kecil yang menumpuk
3	Pemeriksaan drift skema (alembic check) di CI	Kolom model yang lupa dimigrasikan hanya ketahuan saat runtime	Basis data dan kode berbeda diam-diam
3	Kebijakan backup + retensi untuk DB demo	Satu pg_dump sebelum demo cukup untuk rollback	Demo gagal tanpa jalan pulang

> Batasan laporan ini: semua angka berasal dari satu instance demo di mesin pengembangan, bukan dari lingkungan produksi. Tidak ada pengukuran beban konkuren, tidak ada analisis rencana query (EXPLAIN) pada volume besar, dan tidak ada pengujian restore. Untuk klaim performa, tiga hal itu yang harus diukur lebih dulu.

12 Lampiran

Kolom tabel kunci

Tabel	Kolom penting
decisions (22)	id, decision_type, status, proposed_by, verified_by, verifier_note, source_location_id, target_location_id, commodity_id, quantity_kg, safe_delivered_cost, cost_breakdown, expires_at, created_at, rejection_reason, iteration, supersedes_id, demo_case, origin, generated_at, supplier_id, demo_session_id
batches (21)	id, commodity_id, location_id, supplier_id, quantity_kg, harvested_at, temperature_log, certification_status, freshness_score, safety_status, usable_until, created_at, origin, generated_at, dispatched_at, quarantine_status, quarantine_reason, quarantined_at, quarantine_updated_at, quarantine_actor_id, demo_session_id
ledger_blocks (9)	id, height, prev_hash, payload_hash, action, entity_id, actor_id, payload, created_at
demo_sessions (8)	id, status, started_at, expires_at, anchor_now, ended_at, template_version, created_by
road_routes (13)	id, route_key, profile, origin/destination lat-lon, distance_m, duration_s, geometry, source, fetched_at, demo_session_id

Query verifikasi yang dipakai di laporan ini

Tujuan	Query
Jumlah baris per tabel	select relname, n_live_tup from pg_stat_user_tables order by 2 desc;
Ukuran heap/indeks	select relname, pg_size_pretty(pg_relation_size(oid)), pg_size_pretty(pg_indexes_size(oid)) from pg_class where relkind='r';
Ruang kosong	select relname, (pgstattuple(oid)).free_percent from pg_class where relkind='r';
FK yatim	pola: select count(*) from anak a where a.kolom is not null and not exists (select 1 from induk p where p.id = a.kolom);
Constraint	select conrelid::regclass, conname, pg_get_constraintdef(oid) from pg_constraint where connamespace='public'::regnamespace;
Versi migrasi	select version_num from alembic_version;
Komposisi asal data	select origin, count(*) from batches group by 1;
Celah tinggi ledger	select max(height)-min(height)+1-count(*) from ledger_blocks;

Laporan pendamping: *Laporan-MealChain-Guardian-2026-10-21-r2.pdf* (alur dan kasus sistem). Keduanya dibuat dari sumber yang sama - kode dan pengukuran langsung - sehingga angka di keduanya bisa saling diperiksa.